广州大学 2022-2023 学年第一学期考试卷
参考答案与评分标准

课 程:《概率论与数理统计》　　考试形式: 网考

警示:《广州大学授予学士学位工作细则》第五条:“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的,不授予学士学位。”

一、选择题（每题2分共20分，系统随机20选10）

1）袋中有5个球（3个新球，2个旧球），每次取1个，无放回取2次，则第二次取到新球的概率（　　）.

（A）$\frac{3}{5}$　　（B）$\frac{3}{4}$　　（C）$\frac{1}{2}$　　（D）$\frac{3}{10}$

答案：A

2）设随机事件A，B满足$B \subset A$，则下列选项正确的是（　　）.

（A）P(A-B)=P(A)-P(B)　　（B）P(A+B)=P(B)

（C）P(B|A)=P(B)　　（D）P(AB)=P(A)

答案：A

3）设随机变量X的概率密度为$f(x)=\begin{cases} c+x\ ,0<x<1 \\ 0\ ,\ 其它 \end{cases}$，则$c$=(　　).

（A）$\frac{1}{3}$　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）2　　（D）3

答案：B

4）随机变量$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，则概率$P\{|X-\mu| \le 2\sigma\}$(　　)

（A）随着σ的增加而增加

（B）随着σ的减少而增加

（C）随着σ的增加不能确定它的变化趋势

（D）随着σ的增加保持不变

答案：D

5）设$X_1, X_2, \ldots, X_4$为来自总体$\mathrm{N}(0, \sigma^2)$的简单随机样本，则统计量$S = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{{X_3}^2 + {X_4}^2}}$服从的分布为（　　）

（A）N(0,2)　　（B）t(2)　　（C）$\chi^2(2)$　　（D）F(2,2)

答案：B

6）某人向同一目标独立重复射击，每次命中目标的概率为p(0<p<1)，则此人第5次射击时，恰好是第2次命中目标的概率为（　　）.

（A）$4p(1-p)^3$　　（B）$24p(1-p)^3$

（C）$4p^2(1-p)^3$　　（D）$24p^2(1-p)^3$

答案：C

7）设随机变量X,Y相互独立，且概率分布分别为

X	-1	1
P{X=m}	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Y	-1	1
P{Y=m}	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则下列式子中正确的是（　　）。

（A）X=Y　　（B）P{X=Y}=0

（C）P{X=Y}=$\frac{1}{2}$　　（D）P{X=Y}=1

答案：C

8）设随机变量X，Y不相关，且EX=2，EY=1，DX=3，则E(X(X+Y-2))=（）.

(A)-3　　(B)3　　(C)-5　　(D)5

答案：D

9) 随机变量$X \sim N(1,4)$,Y~U(0,6),且X,Y相互独立，则$D(2X-3Y)$ =(

)

（A）17　　（B）-1　　（C）-11　　（D）43

答案：D

10）设随机变量X的分布律为$P(X=k)=\frac{c}{2^k}$，（$k=0,1,2,3,4$），则$c=$（　　）

(A) $\frac{1}{2}$；　　(B) $\frac{16}{15}$；　　(C) 1；　　(D) $\frac{16}{31}$.

答案：D

11）设A, B是二随机事件，如果等式（　　）成立，则称A, B为相互独立的随机事件.

(A) $P(AB)=0$　　(B) $P(A\cup B)=1$　　(C) $P(A|B)=P(A)$　　(D) $P(A-B)=0$

答案：C

12）若随机变量ξ的期望$E\xi$存在，则$E[E(E\xi)]=$（　　）.

(A) 0　　(B) ξ　　(C) $E\xi$　　(D) $(E\xi)^2$.

答案：C

13）设连续型随机变量X的概率密度为$f(x)$，则（　　）.

(A) $0\le f(x)\le 1$　　(B) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$

(C) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$　　(D) $P\{a<X\le b\}=f(b)-f(a)$.

答案：C

14）下列给出的数列中，可用来描述某一随机变量分布律的是（　　）

（A）$p_i=\frac{i}{25}$，$i=1,2,3,4,5$；　　（B）$p_i=\frac{(5-i^2)}{6}$，$i=0,1,2,3$；

（C） $p_i=\frac{i^3}{145}$， $i=1,2,3,4,5$；　　（D） $p_i=\frac{i^2}{30}$， $i=1,2,3,4$.

答案： D

15）设 $f(x)$， $F(x)$ 分别为某连续型随机变量的概率密度函数和分布函数，则（　　）.

(A) $f(x)$ 连续；　　(B) $F'(x)=f(x)$；

(C) $f'(x)=F(x)$；　　(D) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$.

答案： B

16）设 $X\sim N(2,4)$，若 $Y=$（　　），则 $Y\sim N(0,1)$.

(A) $\frac{X-2}{2}$；　　(B) $\frac{X-2}{4}$；　　(C) $\frac{X+2}{4}$；　　(D) $4X+2$.

答案： A

17）设二维随机变量(X,Y)与(U,V)有相同的边缘分布，则（　　）

（A）(X,Y)与(U,V)有相同的联合分布

（B）(X,Y)与(U,V)不一定有相同的联合分布

（C）(X+Y)与(U+V)有相同的分布

（D）(X-Y)与(U-V)有相同的联合分布

答案： B

18）设二维随机变量X,Y独立同分布，且X的分布函数为F(x)，则Z=min(X,Y)的分布函数为（　　）

（A） $F^2(x)$　　（B） $F(x)F(y)$

（C） $1-[1-F(x)]^2$　　（D） $[1-F(x)][1-F(y)]$

答案： C

19）设ξ是随机变量，$E(\xi)$存在，若$\eta=\frac{\xi-2}{3}$，则$E(\eta)$=（　D　）

（A）$E(\xi)$　　（B）$\frac{E(\xi)}{3}$　　（C）$E(\xi)-2$　　（D）$\frac{E(\xi)}{3}-\frac{2}{3}$

答案：D

20）对任意两个随机变量X,Y，若$E(XY)=E(X)E(Y)$，则（　　）

（A）$D(XY)=D(X)D(Y)$　　（B）$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

（C）X与Y相互独立　　（D）X与Y不相互独立

答案：B

二、选择题（每题3分共15分，**系统随机10选5**）

1）设随机变量X服从泊松分布，且$E(2-X^2)=-4$，则P{X<1}=(　　).

（A）0　　（B）e^{-2}　　（C）e^{-1}　　（D）e^{-4}

答案：B

2）设随机变量X,Y都服从[0,1]上的均匀分布，则E(X+Y)=(　　).

（A）1　　（B）2　　（C）1.5　　（D）0

答案：A

3）设随机变量X服从参数为0.5的指数分布，用切比雪夫不等式估计$P\{|X-2|\geq 3\}\leq$(　　).

（A）$\frac{1}{9}$　　（B）$\frac{2}{9}$　　（C）$\frac{1}{3}$　　（D）$\frac{4}{9}$

答案：D

4）一袋中有四只球，编号为1,2,3,4，从袋中一次取出两只球，用X表示取出的两只球的最大号码数，则P{X=4}=(　　).

（A）0.4　　（B）0.5　　（C）0.6　　（D）0.7

答案： B

5）设随机变量X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}2x\ ,0<x<1\\ 0\ ,\ 其它\end{cases}$，以Y表示对X的三次独立重复观察中事件P(X<0.5)出现的次数，则P{Y=2}=(　　).

（A）$\frac{1}{4}$　　（B）$\frac{1}{16}$　　（C）$\frac{9}{64}$　　（D）$\frac{9}{16}$

答案： C

6）已知X和Y是相互独立的随机变量，分布函数分别为F(x)和G(x)，则下列选项一定是某一随机变量分布函数的为（　　）.

（A）$F(x)+G(x)$　　（B）$F(x)-G(x)$

（C）$F(x)\cdot G(x)$　　（D）$\frac{F(x)}{G(x)}$

答案： C

7）设F(x)是随机变量X的分布函数，则下列函数中一定不是分布函数的是(　　).

（A）$F^2(x)$　　（B）$F^3(x)$　　（C）$|F(x)|$　　（D）$2F(x)$

答案： D

8）设$P(A)=0.4$，$P(B)=0.5$，且$P(A\cup B)=0.7$，则$P(A|B)=$（　　）.

(A) 0.8　　(B) 0.6　　(C) 0.4　　(D) 0.2.

答案： C

9）设二维随机变量$(X,\ Y)$的联合分布概率为

Y / X	1	2
1	1/4	1/6

2	a	1/3
3	1/12	b

则$P\{X+Y=4\}=$（ B ）.

（A）$\frac{1}{3}$　　（B）$\frac{5}{12}$　　（C）$\frac{1}{6}$　　（D）$\frac{2}{3}$

答案： B

10）设$X\sim B(n,p)$，则有（　　）

（A）$E(2X-1)=2np$　　（B）$D(2X-1)=4np(1-p)+1$

（C）$E(2X+1)=4np+1$　　（D）$D(2X-1)=4np(1-p)$

答案： D

三、填空题（每题3分共15分，填写说明：填空所有答案都是数值，请不要输入文字或分数形式的答案。**系统随机10选5**）

1）已知P(A)=0.5，P(B)=0.6，且P(B|A)=0.4，则P(A+B)=

答案： 0.9

2）已知随机变量$X\sim N(0,1)$，则随机变量Y=2X+10的方差为

答案： 4

3）已知二维随机变量(X,Y)的分布律为

Y \ X	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0

2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

则P{X=2Y}=

答案：0.25

4)已知二维随机变量(X,Y)在矩形区域$D=\{(x,y)|1\le x\le 2,0\le Y\le 2\}$上服从均匀分布，则$P\{X\ge 1|Y\ge 1\}$= .

答案：1

5）若$X\sim b(n,\ p)$，且$E(X)=\frac{3}{2}$，　$D(X)=\frac{3}{4}$，则$P(X\ge 1)=$

答案：0.875

6）每次试验中A出现的概率为p，　在三次试验中A出现至少一次的概率是98/125,则$p=$

答案：0.4

7）设离散型随机变量X的分布律为

X	0	1	3
P	0.5	0.2	0.3

其分布函数为$F(x)$，则$F(2)=$

答案：0.7

8）设随机变量$X\sim N(0,1)$，$\Phi(x)$为其分布函数，则$\Phi(x)+\Phi(-x)=$

答案：1

9）设随机变量$E(X)=2,E(Y)=3,$则$E(2X+Y-1)=$

答案：6

10）设二维随机变量的联合概率分布为

Y / X	-1	0	1
0	0.3	0.13	0.12
1	0.05	0.15	0
2	0.2	0	0.05

则 $P\{X \le 1, Y \ge 0\} =$

答案： 0.4

三、计算题（10分）

设有来自三个地区的各10名、15名、25名考生的报名表，其中女生的报名表分别为3份，7份和5份，随机地取一个地区的报名表，从中先后抽出两份.

（1）求先抽到的一份是女生表的概率p.（7分）

（2）已知后抽到的一份是男生表，求先抽到的一份是女生表的概率.（3分）

解： 设H_i表示“报名表是取自第i区的考生”（i=1,2,3），A_j表示“第j次取出的报名表是女生表”（j=1,2）.由题意，有

$$P(H_1) = P(H_2) = P(H_3) = \frac{1}{3}$$

$P(A_1|H_1) = \frac{3}{10}$，　$P(A_1|H_2) = \frac{7}{15}$，　$P(A_1|H_3) = \frac{5}{25}$，.....(2分)

（1）　$p=P(A_1) = \sum_{i=1}^{3} P(H_i)P(A_1|H_i) = \frac{1}{3}\left(\frac{3}{10} + \frac{7}{15} + \frac{5}{25}\right) = \frac{29}{90}$

.....(7分)

（2）因为　$q=P(A_1|\overline{A}_2) = \frac{P(A_1\overline{A_2})}{P(\overline{A_2})}$，　.....(8分)

所以　　$P(\overline{A_2}|H_1)=\frac{7}{10}$ ，$P(\overline{A_2}|H_2)=\frac{8}{15}$ ，$P(\overline{A_2}|H_3)=\frac{20}{25}$

$$P(\mathrm{A}_1\overline{A_2}|H_1)=\frac{3}{10}\times\frac{7}{9}=\frac{7}{30}$$

$$P(\mathrm{A}_1\overline{A_2}|H_2)=\frac{7}{15}\times\frac{8}{14}=\frac{8}{30}$$

$$P(\mathrm{A}_1\overline{A_2}|H_3)=\frac{5}{25}\times\frac{20}{24}=\frac{5}{30}$$

于是　　$\mathrm{p}=\mathrm{P}(\overline{A_2})=\sum_{i=1}^{3}\mathrm{P}(\mathrm{H}_i)\mathrm{P}(\overline{A_2}|\mathrm{H}_i)=\frac{1}{3}\left(\frac{7}{10}+\frac{8}{15}+\frac{20}{25}\right)=\frac{61}{90}$

$\mathrm{p}=\mathrm{P}(\mathrm{A}_1\overline{A_2})=\sum_{i=1}^{3}\mathrm{P}(\mathrm{H}_i)\mathrm{P}(\mathrm{A}_1\overline{A_2}|\mathrm{H}_i)=\frac{1}{3}\left(\frac{7}{30}+\frac{8}{30}+\frac{5}{30}\right)=\frac{20}{61}$

.....(10分)

四、计算题（12分）

设二维随机变量（X,Y）在区域D：0<x<1,|y|<x内服从均匀分布，求（1）关于X的边缘密度;（2）X的期望E(X);(3)随机变量Z=2X+1的方差D(Z).

解:（1）根据题设（X,Y）的联合密度函数函数是

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<\mathrm{x}<1,|\mathrm{y}|<\mathrm{x}\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$ .....(1分)

由于　　$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy=\int_{-x}^{x}dy=2x$　　.....(3分)

所以　　$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$ .....(4分)

（2）$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)dx=\int_0^1 2x^2dx=\frac{2}{3}$ .....(8分)

(3) $E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f_X(x)dx=\int_0^1 2x^3dx=\frac{1}{2}$ .....(9分)

$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=\frac{1}{18}$ .....(10分)

$D(2X+1)=4D(X)=\frac{2}{9}$ ……(12分)

五、应用题（8分）

一个零件的重量是一个随机变量，其期望值是1kg，标准差是0.1kg，求一箱（100个）相同零件的重量超过102kg的概率.

附表 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$

x	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$\Phi(x)$	0.6915	0.8413	0.9332	0.9772	0.9938	0.9987

解：设一箱零件重为X，箱中第i个零件的重量为$X_i(i=1,2,\ldots,100)$，$X_1,\ldots,X_{100}$独立同分布，$\mathrm{E}(X_i)=1,\sqrt{D(X_i)}=0.1(i=1,2,\ldots,100)$，则由中心极限定理$X=\sum_{i=1}^{100}X_i$近似服从正态分布，有

……(2分)

$$P\{X>102\}$$

$$=P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100}X_i-100\mathrm{E}(X_i)}{\sqrt{100D(X_i)}}>\frac{102-100}{1}\right\}$$ ……(6分)

$$=1-P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100}X_i-100\mathrm{E}(X_i)}{\sqrt{100D(X_i)}}\le 2\right\}$$

$$=1-\Phi(2)$$ ……(7分)

$$=1-0.9772$$

$$=0.0228$$ ……(8分)

六、计算题（10分）

设随机变量 X 服从泊松分布，即 X 的概率分布为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\ k=0,1,2,\cdots$$

其中 $\lambda>0$ 为未知参数，又设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自 X 的一组样本观察值，求参数 λ 的最大似然估计值.

解： 似然函数为

$$L(\lambda)=L(x_1,x_2,\cdots,x_n,\lambda)=\prod_{i=1}^{n}\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}e^{-\lambda}$$

$$=\frac{\lambda^{\sum_{i=1}^{n}x_i}e^{-n\lambda}}{\prod_{i=1}^{n}x_i!} \qquad \text{.....(4分)}$$

取对数得 $\ln L(\lambda)=(\sum_{i=1}^{n}x_i)\ln\lambda-n\lambda-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i!$ .....(6分)

令 $\frac{d\ln L(\lambda)}{d\lambda}=\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n}x_i-n=0$， .....(8分)

得 $\hat{\lambda}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$

即 λ 的最大似然估计值为 $\hat{\lambda}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$ .....(10分)

七、计算题（10分）

设随机变量X, Y同分布，X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{3}{8}x^2, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

已知$A=\{\mathrm{X}>\mathrm{a}\}$和$\mathrm{B}=\{\mathrm{Y}>\mathrm{a}\}$（$0<\mathrm{a}<2$）相互独立，请完成

（1）求$P(A)$；

（2）如果$P(A\cup B)=\frac{3}{4}$，求常数a；

（3）求$\frac{1}{X^2}$的数学期望.

解：（1）$P(A)=P\{\mathrm{X}>\mathrm{a}\}=\int_a^{+\infty}f(x)dx=\frac{3}{8}\int_a^2 x^2\,dx=\frac{1}{8}(8-a^3)$

……(4分)

(2)由题设知，$P(A)=P(B),\ P(AB)=P(A)P(B)$

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=2P(A)-[P(A)]^2=\frac{3}{4}$$

可得　$P(A)=\frac{1}{2}=\frac{1}{8}(8-a^3)$　……(7分)

解得　$\mathrm{a}=\sqrt[3]{4}$　……(8分)

(3) $E\left(\frac{1}{X^2}\right)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2}f(x)dx=\frac{3}{8}\int_0^2\frac{1}{x^2}x^2\,dx=\frac{3}{4}$

……(10分)